과제 #2

M1522.006700 확장형 고성능 컴퓨팅 (001)

2021-15531 컴퓨터공학부 김인호
October 9, 2025

1 Theoretical Peak Performance of CPU

`srun -p class1 -N 1 bash -lc 'hostname && lscpu'` 명령으로 a01 계산 노드의 정보를 확인하였다.

(a) 모델명: Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz

(b) 개수: 2

(c) base clock frequency: 2.10 GHz
boost clock frequency: 3.20 GHz
전력이나 발열 등의 조건이 좋지 않을 때에도 안정적으로 동작할 수 있는 성능과 조건이 좋을 때의 최대 성능을 모두 표현하기 위해 두 종류의 frequency가 존재한다. 이 중 boost clock frequency는 전력이나 발열, 부하 등의 여건이 좋을 때 낼 수 있는 최대 frequency이다.

(d) physical 코어 개수: Cores per socket $\times$ Socket $= 16 \times 2 = 32$
logical 코어 개수: 64
CPU의 theoretical peak performance를 계산하려면 physical 코어 개수를 사용해야 하는데, 이는 실제로 동시에 연산을 수행할 수 있는 실행 유닛의 개수가 threads(logical 코어)가 아닌 physical 코어의 개수와 같기 때문이다.

(e) Intel Xeon Silver 4216 CPU는 1개의 AVX-512 FMA 유닛을 가지고 있으므로 한 clock cycle 당 실행되는 AVX512 instruction 개수는 1이다.
한 AVX512 instuction으로는 FMA(fused multiply-add) 연산과 512비트 레지스터를 고려하면 32개의 FP32 연산을 수행할 수 있으므로, 하나의 코어는 한 clock cycle에 32개의 FP32 연산을 수행할 수 있다.

(f) R_{peak} = base clock frequncy $\times$ FP32 Operation/clock cycle $\times$ physical core
$= 2.10 \text{ GHz} \times 32 \times 32$
$= 2\ 150.4$ GFLOPS

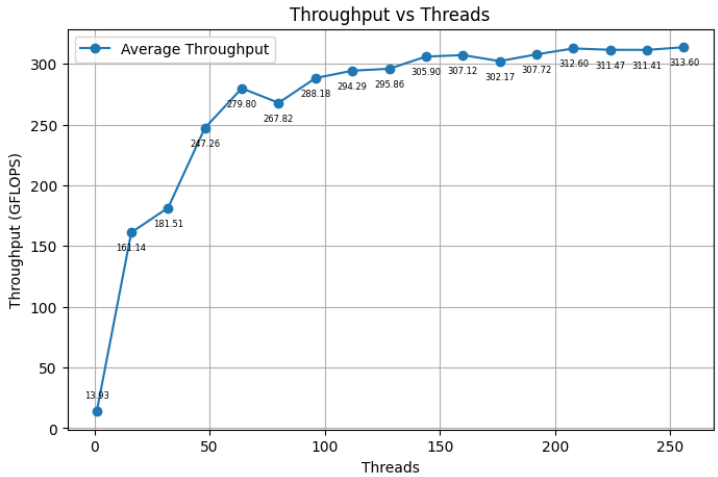
2 Matrix Multiplication using PThread

병렬화 방식
우선, 행렬 A의 M개 행을 각 스레드에게 균등하게 나누어 주었다. (스레드 간 받은 행의 개수가 1 이하가 되도록)
t번째 스레드가 받은 행이 r_{t-1}행부터 r_t행까지라고 하면, 각 스레드는 나누어 받은 A의 행과 행렬 B를 가지고 행렬곱의 결과를 저장하는 행렬 C의 r_{t-1}행부터 r_t행까지를 계산한다.
각 스레드가 행렬 C에 쓰는 부분은 공유하지 않고, 모든 스레드가 행렬 **B** 전체를 읽는 것에는 동기화가

필요하지 않으므로, 각 스레드는 다른 스레드를 기다릴 필요 없이 효율적으로 작업을 수행할 수 있다. 또한, 행렬곱을 할 때 행렬 A, B, C를 128×128 크기로 나누어 각 조각별로 연산을 수행하는 과정(cache blocking)을 넣음으로써, 용량이 1 MiB인 계산 노드의 L1b 캐시를 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

스레드 수에 따른 행렬곱 성능

스레드를 1개 사용하였을 때와, 스레드의 개수를 16씩 늘려가며 스레드를 16개부터 256개까지 사용하였을 때의 성능을 측정하였다. 1회 측정 시 각 개수에 대해 $M = N = K = 4096$으로 두고 5번 반복하여 측정하였으며, 이러한 측정을 또 4번 반복하여 각 스레드 개수 별 성능(GFLOPS)의 평균을 아래와 같은 그래프와 표로 나타내었다.



Threads	성능 (GFLOPS)	Threads	성능 (GFLOPS)
1	13.926152	144	305.899306
16	161.139641	160	307.117752
32	181.506027	176	302.168053
48	247.260286	192	307.717662
64	279.799147	208	312.597461
80	267.821846	224	311.472696
96	288.184449	240	311.407021
112	294.290746	256	313.604859

성능 측정 결과, 스래드의 개수가 64가 될 때까지는 성능이 크게 상승하다가 그 뒤로는 상승과 하락을 반복하며 전체적으로는 조금씩 상승하는 추세를 그렸다. 이는 스레드 수가 많아질수록 병렬화로 성능이 증가하지만, 메모리/캐시의 대역폭으로 인한 병목이나 스레드 관리에서 오는 오버헤드 등이 성능 하락 요인으로 작용하기 때문인 것으로 여겨진다.

peak performance 대비 실제 최고 성능 위 그래프에 따르면 256 스레드에서의 성능이 약 313.6 GFLOPS로 가장 높았다. 이는 1번 문제의 (f)에서 구한 2,150.4 GFLOPS의 약 14.6%로, 실제 성능은 이론상 최고 성능에는 한참 못 미치는 것을 알 수 있다.

지금보다 더 높은 성능을 달성하기 위해서는 메모리나 캐시, 레지스터를 더욱 효율적으로 사용할 수 있는 blocking 전략을 구상하거나, 물리적인 메모리 대역폭이나 캐시 용량 등을 늘리는 방안을 생각할 수 있다. 또한, 현재는 컴파일을 할 때 제외되어 있는 AVX512 관련 옵션을 활성화하고 이를 잘 활용할 수 있도록 코드를 수정하는 방법도 고려할 수 있다.

다만, 여전히 앞에서 계산한 R_{peak}는 데이터의 load/store 과정에서 생길 수 있는 지연이나 캐시 미스, 컨텍스트 스위칭과 같은 오버헤드 등을 고려하지 않은 수치이기에 지금보다 성능을 높이더라도 peak performance를 실제로 달성할 가능성은 낮다.